Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
13–17 de noviembre

HORAS
15 h (5 h teoría · 6 h práctica · 4 h PBL) · **Módulo 4, UD 4.1–4.3**

Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

Requisitos previos

- Sprints 7 y 8: partición entrenamiento/validación/prueba, métricas (AUC, F1, MAE) y modelos de árboles/boosting.
- Python y pandas del Bloque B. No hace falta saber matemáticas avanzadas: se explican con ejemplos.
- Datos: `reservas_turisdata.csv` (se descarga solo desde el notebook). Todo funciona **sin internet** y en Colab.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S10_01_red_desde_cero`	Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento	1 h 15
`S10_02_mlp_keras`	MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión)	1 h 30
`S10_03_regularizacion`	Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo	1 h 45
`S10_04_reto_vale_la_pena`	Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico	1 h 30 (+ trabajo PBL)

Cada notebook tiene ejercicios con comprobaciones automáticas (`assert`): si saltan, el mensaje te dice qué revisar.

RETO Reto PBL · «¿Vale la pena la red?»

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData oye hablar de **redes neuronales** en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. No quiere una opinión: quiere **evidencias, con el coste incluido**, para decidir si merece la pena el cambio.

La pregunta guía del reto: *¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico, y a qué precio?* Y la respuesta puede ser **«no»**. Un resultado honesto de «no compensa» es tan válido y útil como un «sí».

Qué vais a hacer, en seis pasos:

1. **Elegir un problema** (cancelaciones o precio) y reproducir vuestro modelo de referencia (el campeón del Sprint 8 o el boosting del cuaderno).
2. **Entrenar una red neuronal sencilla** (un MLP) con el mismo conjunto de datos.
3. **Probar 2 o 3 variantes** (tamaño, *dropout*, regularización L2, tasa de aprendizaje), mirando **solo la validación**.
4. **Diagnosticar el sobreajuste** con curvas de aprendizaje.
5. **Comparar de forma justa** con el modelo clásico (varias semillas, con incertidumbre).
6. **Escribir un informe** de 1–2 páginas con una recomendación: «Recomendamos… porque…».

Qué vais a entregar: un cuaderno ejecutable (basado en `S10_04`) y un informe comparativo *ML clásico frente a MLP*.

Qué vais a aprender haciéndolo: a **entrenar una red sin que memorice**, a leer **curvas de aprendizaje**, y a **comparar con honestidad** (que un número sea mayor no basta).

Cuánto tiempo: 4 horas de proyecto (13 al 17/11).

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Red neuronal / MLP	Modelo formado por capas de «neuronas» artificiales que combinan los datos. MLP = red de capas totalmente conectadas
Capa	Un nivel de neuronas. Una red tiene una capa de entrada, capas ocultas y una de salida
Época	Una pasada completa de la red por todos los datos de entrenamiento
Sobreajuste	La red «memoriza» los ejemplos de entrenamiento y falla con datos nuevos
Curva de aprendizaje	Gráfico del error en entrenamiento y en validación a lo largo de las épocas
Dropout	Truco que «apaga» neuronas al azar al entrenar para que la red no memorice
Regularización L2	Penalización para que los números internos de la red no crezcan demasiado y no memorice
Tasa de aprendizaje	Tamaño de cada paso al ajustar la red
Early stopping	Parar el entrenamiento cuando la validación deja de mejorar
Validación	Datos usados para **decidir** cosas (variantes, parada). No son el test
Test	Datos guardados que se miran **una sola vez** al final
Semilla	Número que fija el azar. Las redes dan resultados distintos con semillas distintas, por eso se prueban varias

Contexto del cliente. La dirección de TurisData Canarias oye hablar de redes neuronales en todas partes y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones por una. No quiere una opinión: quiere evidencias, coste incluido, para decidir si merece la pena el cambio.

Qué se entrega y en qué formato

1. **Notebook** ejecutable de principio a fin (basado en `S10_04`), con semillas fijas.
2. **Informe comparativo** de 1–2 páginas (PDF o Markdown) *ML clásico frente a MLP*: tabla de resultados, curvas de aprendizaje y recomendación.

Restricciones

- Un solo problema a elegir: cancelaciones (`cancelada`) **o** precio (`precio_noche`). El otro es opcional.
- Misma partición para todos los modelos; la prueba se usa **una sola vez**.
- Modelo de referencia: tu campeón del Sprint 8 (o el boosting que trae el notebook).
- Máximo 40 épocas por entrenamiento y modelos pequeños (se ejecuta en CPU en pocos minutos).
- Sin fugas de datos: el escalador se ajusta solo con el entrenamiento.

Criterios de evaluación (0–4, la media alimenta "ejercicios y entregas")

Criterio	Qué buscamos aquí
Corrección técnica	Partición correcta, preprocesado sin fuga, MLP regularizado, comparación justa (varias semillas o intervalo), curvas bien interpretadas.
Reproducibilidad	Se ejecuta desde el README; semillas y versiones fijadas; datos y script incluidos.
Análisis y comunicación al cliente	Respuesta clara a "¿vale la pena?": métricas con incertidumbre, coste (tiempo, complejidad, explicabilidad) y recomendación accionable con sus límites.
IA responsable	Riesgos concretos: datos sintéticos, umbral y coste de errores (overbooking), posibles sesgos por país o canal; medidas aplicadas y evaluadas.

Pasos sugeridos

- **Día 1:** ejecuta `S10_04`, entiende cada bloque y elige el problema. Reproduce tu modelo de referencia.
- **Día 2:** entrena el MLP, prueba 2–3 variantes (tamaño, *dropout*, L2, tasa) mirando **solo la validación**.
- **Día 3:** diagnostica el sobreajuste con curvas y compara con la referencia (varias semillas, intervalo de confianza).
- **Día 4:** redacta el informe y prepara la presentación de 5 minutos.

Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Elegir el problema y reproducir la referencia (día 1)

1. Elegid **un problema**: cancelaciones (`cancelada`) **o** precio (`precio_noche`). El otro es opcional.
2. Abrid `S10_04_reto_vale_la_pena` y ejecutadlo bloque a bloque, **entendiendo cada uno** (si no lo entendéis, preguntad antes de seguir).
3. **Reproducid el modelo de referencia** (vuestro campeón del Sprint 8 o el boosting que trae el cuaderno) y anotad su métrica.
4. **Fijad la partición** entrenamiento / validación / prueba y no la cambiéis nunca más. **La prueba se usa una sola vez.**

Paso 2 · Primera red (día 2, mañana)

1. Escalad los datos **ajustando el escalador solo con el entrenamiento** (si no, hay fuga).
2. Entrenad un MLP pequeño (por ejemplo, 2 capas ocultas de 32 neuronas), **máximo 40 épocas**. Se ejecuta en CPU en pocos minutos.
3. Dibujad la **curva de aprendizaje**: error en entrenamiento y en validación.

Paso 3 · Variantes (día 2, tarde)

1. Probad **2 o 3 variantes**: más o menos neuronas, *dropout*, L2, otra tasa de aprendizaje, *early stopping*.
2. **Compararlas mirando solo la validación.** El test no se toca.
3. Anotad qué ha mejorado y qué no. Una tabla pequeña basta: *variante · error en entrenamiento · error en validación*.

Paso 4 · Diagnosticar el sobreajuste (día 3)

Mirad vuestras curvas:

- **Entrenamiento baja y validación sube:** la red memoriza (sobreajuste). Soluciones: más regularización, menos neuronas, parar antes.
- **Las dos curvas están altas y juntas:** la red es demasiado simple (subajuste).
- **Las dos bajan y se estabilizan juntas:** buen ajuste.

Escribid **una frase de diagnóstico** para vuestra mejor red.

Paso 5 · Comparación justa (día 3)

1. **Repetid el entrenamiento con varias semillas** (por ejemplo, 5) para el MLP y para el modelo clásico.
2. Calculad **media ± desviación** (o un intervalo) de la métrica.
3. Comparad: **si los intervalos se solapan, no podéis decir que uno sea mejor**.
4. Evaluad en el test **una sola vez**, con el MLP elegido y con el modelo clásico, y registrad ambos.
5. Añadid el **coste**: tiempo de entrenamiento, complejidad, explicabilidad. Una red puede mejorar un 1 % pero tardar 20 veces más y ser opaca.

Paso 6 · Informe y presentación (día 4)

Informe de 1–2 páginas:

1. **Pregunta y respuesta en una frase** («Recomendamos mantener el boosting porque…»).
2. **Tabla de resultados** (media ± desviación) de ambos enfoques.
3. **Curva de aprendizaje comentada.**
4. **Coste** (tiempo, complejidad, explicabilidad).
5. **Riesgos de IA responsable** (al menos dos específicos) con medidas.
6. **Límites.**

Cómo usar la IA en este reto

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Entender conceptos	«Explícame qué es el sobreajuste en una red neuronal con una analogía de estudiar para un examen memorizando»	Que lo explicáis con vuestras palabras
Interpretar una curva	«Mi pérdida de entrenamiento baja pero la de validación sube a partir de la época 12. ¿Qué significa y qué puedo probar?»	Que probáis lo que sugiere y compruebas el efecto
Entender un error de Keras	«Me da este error: *[mensaje]* con este código: *[código]*»	Que entendéis la causa
Revisar el informe	«Léelo como un directivo y dime qué no se entiende»	Que no cambie cifras

Reglas del reto:

- **Solo se compara con las mismas métricas y la misma partición.** No vale cambiar la referencia para que la red gane.
- **Las variantes se eligen con la validación**, nunca con el test.
- Declarad dónde habéis usado IA y qué habéis comprobado.

Pista de IA responsable: datos sintéticos; qué pasa con el umbral y el coste de los errores (*overbooking*); posibles sesgos por país o canal. Elegid dos y proponed medidas.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Escalar con todos los datos	Se olvida la fuga	`fit` del escalador solo con entrenamiento
Mirar el test para elegir la variante	«Para saber cuál va mejor»	Solo validación; el test, una sola vez
Comparar con una sola semilla	«Ya ha salido mejor»	Varias semillas y media ± desviación
Entrenar 500 épocas	«Cuanto más, mejor»	Máximo 40 épocas y *early stopping*
Concluir «la red es mejor» por 0,3 puntos	Se mira solo el número	Comparad los intervalos y añadid el coste
Informe sin recomendación	Se queda en los números	Terminad con «Recomendamos… porque…»

Un buen resultado se parece a...

> *«Recomendamos mantener el boosting. El MLP alcanza un AUC de 0,77 ± 0,02 frente a 0,78 ± 0,01 del boosting: la diferencia no es significativa. Además, la red tarda 12 veces más en entrenar y es más difícil de explicar. Solo compensaría con muchos más datos o con imágenes o texto. Riesgos: …»* (Cifras de ejemplo.)

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿El cuaderno se ejecuta de arriba abajo, con semillas fijas?	
¿La partición es única y la prueba se usa una sola vez?	
¿Hay al menos un MLP y un modelo de árboles/boosting comparados con las mismas métricas?	
¿Hay curvas de aprendizaje y un diagnóstico explícito de sobreajuste?	
¿La comparación tiene incertidumbre (varias semillas o bootstrap)?	
¿El informe recomienda algo concreto, con coste y límites?	
¿Hay al menos dos riesgos de IA responsable específicos?	

Si os atascáis

- **La red no aprende (la pérdida no baja):** revisad que los datos estén escalados y probad una tasa de aprendizaje menor.
- **Las curvas son ruidosas:** es normal en datos pequeños; usad varias semillas y promediad.
- **No entendemos las curvas:** repasad `S10_03_regularizacion`, que tiene un ejemplo comentado.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la *review*. La tabla comparativa, una curva de aprendizaje comentada y la recomendación en una frase ("Recomendamos… porque…"), con el coste y los riesgos.

Definition of Done

- [ ] El notebook se ejecuta de arriba abajo sin errores y con semillas fijas.
- [ ] La partición entrenamiento/validación/prueba es única y la prueba se usa una sola vez.
- [ ] Hay al menos un MLP y un modelo de árboles/boosting comparados con las mismas métricas.
- [ ] Incluye curvas de aprendizaje y un diagnóstico explícito de sobreajuste.
- [ ] La comparación tiene en cuenta la incertidumbre (varias semillas o bootstrap).
- [ ] El informe recomienda algo concreto, con coste y límites.
- [ ] Se mencionan al menos dos riesgos de IA responsable específicos de este caso.

Recursos

- Documentación de Keras: guía «Sequential model» y «Training & evaluation with the built-in methods» (keras.io).
- Documentación de scikit-learn: `HistGradientBoostingClassifier` y métricas (`roc_auc_score`, `average_precision_score`).
- Vídeos/artículos sobre curvas de aprendizaje y sobreajuste (busca «learning curves overfitting» y elige uno con ejemplos).
- Guía de callbacks de Keras: `EarlyStopping`, `ReduceLROnPlateau`, `ModelCheckpoint`.
- Apuntes del curso: UD 4.1–4.3 (teoría de este sprint).